



CCS-Projekt

Termodynamik &
energisystemer

Forårssemester 2025

Dato:

30. marts 2025

Holger Røgild Vestergaard - 202407782

Marius-Cristian Radu - 202409354

Phillip Max Traberg - 202300191

Noah Rahbek Bigum Hansen - 202405538

Introduktion

Klimaforandringer er en af vor tids største udfordringer, idet den stigende koncentration af drivhusgasser i atmosfæren fører til såvel global opvarmning som ekstreme vejrbegebenheder og ødelæggelse af økosystemer både på stor og lille skala. På trods af diverse ambitiøse internationale klimaaftaler og politiske initiativer, fortsætter udledningen af CO₂ med at stige. Denne udvikling truer både naturen, moderne infrastruktur, vores økonomi og vores levevilkår. Derfor er det afgørende, at vi udvikler og implementerer løsninger, der kan medvirke til at bremse udviklingen.

Carbon Capture and Storage (CCS) er en af de teknologier som anses for at have stort potentiale i kampen mod klimaforandringerne. Ved at fange CO₂ og lagre den sikkert under jorden, kan CCS bidrage til en betydelig reduktion af de globale drivhusgasudledninger, hvis teknologien bliver bredt implementeret. CCS muliggør på den vis, at eksisterende teknologier og industrielle processer kan fortsætte på samme måde som de efterhånden har gjort i mange år, mens klimabelastningen reduceres.

CCS befinder sig, som teknologi, stadig i en udviklingsfase og det er derfor vigtigt at bedrive forskning og udvikle på teknologien før teknologien er moden nok til at blive udslagsgivende i kampen mod klimaforandringer. Der skal både optimeres på effektivitet og sikkerhed ved CO₂-fangst og -lagring. Det er også vigtigt at forstå de geologiske forhold omkring stederne hvor man ønsker at lagre den indfangede CO₂ langvarigt uden risiko for lækager. Desuden er der også stadig økonomiske udfordringer der skal løses, hvis teknologien rigtigt skal kunne slå igennem på det globale marked. Denne rapport vil derfor undersøge muligheden for at tilkoble og installere et CCS-anlæg på Skærbæksværket med fokus på det forslåede anlægs påvirkning på værkets samlede effektivitet og produktion samt økonomiske og miljømæssige virkninger. Derudover vil vi kommentere på hvad de samlede driftsomkostninger forventes at være per ton indsamlet CO₂.

Problemformulering

I denne rapport behandles nedenstående problemformulering med udgangspunkt i installationen af et CCS-anlæg til Skærbæksværkets blok 3. Alle beregninger er baseret på data fra perioden før udbygningen af SKV40, hvilket medførte nedsat driftstid for blok 3 (Ørsted, 2021, s. 36). Derfor udgår beregningerne også fra den periode, hvor gasfyring var i brug (Miljøministeriet, 2022, s. 8).

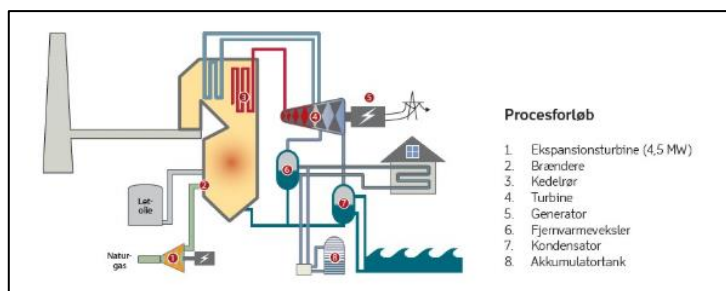
For at kunne udføre beregninger på Skærbæksværkets kraftværksproces antages det i denne rapport, hele kraftværksprocessen for blok 3 kan forsimples til at være en Rankine-cyklus, hvor dampen dobbelt genoverhedes. En nærmere specificering af denne forsimplede kredsproces præsenteres senere i rapporten. Denne forsimpeling er nødvendig, da det ikke er muligt at foretage beregninger på blok 3's reelle kredsproces med den mængde data, der er tilgængelig og den teori, der er blevet præsenteret i løbet af kursets handlingsforløb.

På baggrund af disse antagelser er følgende samlede problemformulering for denne rapport blevet opsat:

Hvilken påvirkning ville installationen af et CCS-anlæg have på Skærbæksværkets effektivitet og hvad er den teoretiske effektivitet af det forslåede CCS-anlæg? Hvilke dimensioner skal det forslåede CCS-anlægs komponenter have? Hvordan ville Skærbæksværkets daglige driftsomkostninger blive påvirket af installationen af det forslåede CCS-anlæg? Hvordan ville installationen af et CCS-anlæg påvirke Skærbæksværkets overordnede produktion? Hvilke økonomiske og miljømæssige virkninger ville installationen af et CCS-anlæg på Skærbæksværket have?

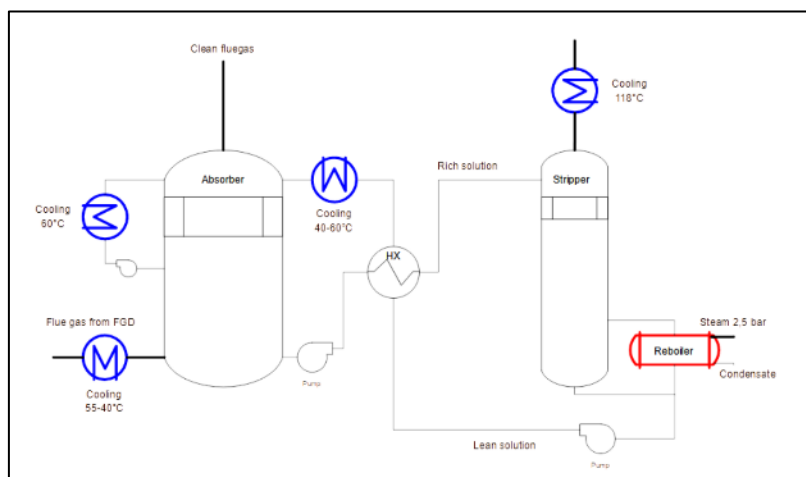
Overordnet metode og teori

For at kunne undersøge den ovenstående problemformulering på en systematisk og organiseret måde, så er det nødvendigt at have kendskab til den generelle termodynamiske metodik og en række termodynamiske begreber. Et af de vigtigste områder indenfor termodynamikken er måden hvorpå en kredsproces analyseres. Dette er her særligt vigtigt, da alle kraftværker, såsom Skærbæksværket, der her analyseres, benytter en arbejdsgivende termodynamisk kredsproces til at producere strøm og varme. For at kunne analysere en kredsproces er det nødvendigt at have kendskab til mindst to ud af seks forskellige tilstandsstørrelser. Dette er essentielt, da man ud fra disse to kendte tilstandsstørrelser og en indsigt i selve kredsprocessens, kan benytte programmer såsom EES til at udføre præcise beregninger over de forskellige termodynamiske reaktioner i systemet.



Figur 1 – Forsimpleret skitse af procesforløbet i Skærbæksværkets blok 3

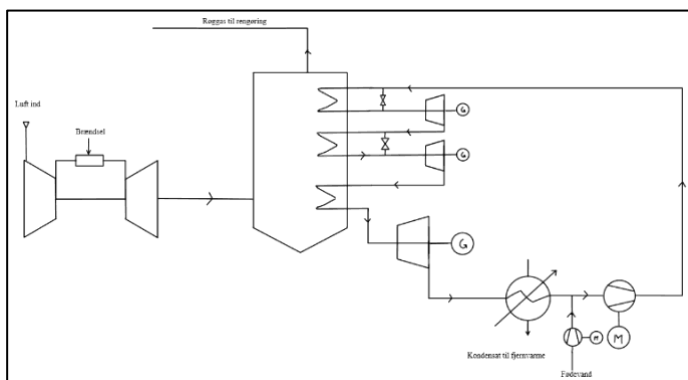
For med god samvittighed fortsat at kunne benytte kraftværker, der er baserede på fossile brændsler i fremtiden, er man nødt til at finde en måde at gøre det på, der ikke udleder så meget CO₂. En mulig løsning på dette er at implementere et CCS-anlæg. CCS (carbon capture system) er et system der indsamler og lagrer CO₂ fra kraftværker i undergrunden (**Energistyrelsen, u.d.**). Dette opnås igennem flere delprocesser, der kan ses illustreret på figur 2. Først vil røgen fra kraftvarmeværket blive opfanget og rengjort for svovl og andre skadelige stoffer vha. mikrofiltrering, ultrafiltrering og omvendt osmose. Efterfølgende vil røggassen blive kølet til absorptionen. Gassen vaskes med en aminoopløsning MEA (MonoEthanolAmin) hvilket reagerer med CO₂ fra røggassen hvorledes CO₂ absorberes i væsken for derefter at blive videreført og opvarmet via en pumpe og varmeveksler til stripperen. Den rensede røggas vil blive udledt til atmosfæren. I stripperen vil CO₂ blive ”strippet” fra opløsningen, hvilket opnås ved opvarmning fra en reboiler. Den udskilte CO₂ vil blive nedkølet og kondensere hvorledes den kan lagres i undergrunden og/eller tanke. Den opvarmede opløsning der nu har et lavt indhold CO₂ vil blive genbrugt i absorberen igen. Varmen fra gassen udnyttes i varmeveksleren hvorved den rensede gas nedkøles mens den rige opløsning varmes op. CCS kan optimeres ved at tilknytte et fjernvarmeanlæg, hvorved den kolde returvand fra fjernvarmesystemet kan bruges til at køle røggassen ned under CCS-processen. Yderligere kan der benyttes noget af den varme fra kraftværket til at opvarme røggassen inden stripperen. Denne varme kan tages fra forskellige steder i systemet hvor de hver har deres fordele og ulemper for effektiviteten. Dette kan bl.a. være i brænderen hvor der er en høj temperatur, men hvorved der i så fald skal bruges mere brændsel for at nå den ønskede temperatur. Alternativt kan varmen tages fra kondensatoren hvor temperaturen er lavere, men hvor man så til gengæld får lidt mindre output til fjernvarmenettet.



Figur 2 – Skitse af opsætningen af et CCS anlæg

Analyse af Skærbæksværket

For at kunne begrunde og forsvare etableringen af et CCS-anlæg på blok 3 af Skærbæksværket, så er det essentielt først at have et komplet overblik over den indre kredsproces på kraftværket. Dette overblik kan opnås ved at udføre en række beregninger over de forskellige tilstande i kredsprocessen ud fra en simplificering af kredsprocessen på Skærbæksværket, der her regnes som at være en Rankine-proces, hvor dampen dobbeltt genoverhedes. Der er tegnet en systemskitse over dette på Figur 3.



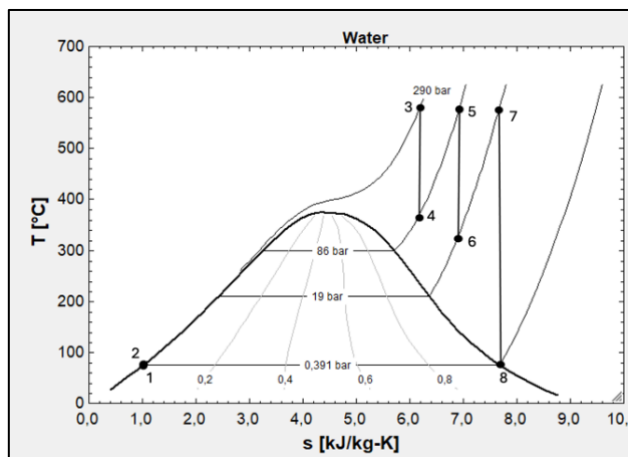
Figur 3 – Systemskitse over skærbækværkets blok 3.

Af systemskitsen kan det ses, at den samlede simplificerede kredsproces for Skærbæksværket består af 8 overordnede tilstande, der enkeltvist er blevet beskrevet i teori afsnittet. Ud fra den opsatte systemskitse og informationerne fra specielt den kommentar Ørsted lavede til en rapport fra Miljøministeriet, der er refereret til på sidste side, kan EES-kode opskrives idet man antager, at hele kredsprocessen er fuldstændig ideel. Resultatet fra denne EES-kode kan ses i Tabel 1 nedenfor. Det bemærkes, at denne nok ikke stemmer fuldstændigt overens med virkeligheden, idet alle processer er antaget ideelle. Denne antagelse muliggør imidlertid, at man tilnærmelsesvist kan beskrive kredsprocessen og derved opnå et samlet overblik over tilstandstørrelserne i systemets forskellige tilstande. I Tabel 1 er tilstandstørrelserne angivet med enheder for hver af de forskellige tilstande. På denne angiver en kvalitet på -100, at der er tale om en underkølet væske og en kvalitet på 100 angiver, at der er tale om en overhede gas. Desuden antages det at alle gasser/væsker til hver en tid er homogene, forstået som at de altid har samme tilstandsparametre overalt til et givent tidspunkt i processen.

Tabel 1 – Rankine cyklus beregning - Skærbæksværket

Tilstand:	Temperatur (°C)	Tryk (bar)	Specifikt Volumen ($\frac{m^3}{kg}$)	Specifik Entalpi ($\frac{kJ}{kg}$)	Specifik Entropi ($\frac{kJ}{kg \cdot K}$)	Kvalitet
1	75,31	0,391	0,001026	315,3	1,019	0
2	76,81	290	0,001014	344,9	1,019	-100
3	582	290	0,01146	3399	6,195	100
4	373	86	0,02941	3046	6,195	100
5	580	86	0,04372	3589	6,928	100
6	334,5	19	0,142	3105	6,928	100
7	580	19	0,2052	3647	7,677	100
8	75,31	0,391	4,079	2635	7,677	1

Ud fra informationerne i Tabel 1 kan et T-s diagram, der kan ses på Figur 4, opstilles. Herpå kan den isentropiske kompression af vandet mellem tilstand 1 og 2 næsten ikke ses, idet den er isentropisk og vand er nærmest inkompressibelt, hvorfor temperaturstigningen vil være meget lille (omtrent 1°C). Dernæst vil vandet blive opvarmet isobarisk i kedelrørene, hvilket følger 290 bar isobarkurven på Figur 4 mellem tilstand 2 og 3. Fra tilstand 3 til 4 sker en isentropisk ekspansion af dampen, hvilket afbildes som en lodret streg nedad på Figur 4. Dernæst sker en isobarisk genoverhede fra tilstand 4 til 5, hvilket følger 86 bar isobarkurven, inden endnu en isentropisk ekspansion bringer kredsprocessen tilbage lodret ned fra tilstand 5 til 6. Denne proces med en isobarisk genoverhede (denne gang ved 19 bar) efterfulgt af en isentropisk ekspansion gentages endnu en gang for at udnytte så meget af dampens energi som muligt.



Figur 4 – Ts-diagram for kredsprocessen på Skærbækværkets blok 3, med vands mætningskurve indtegnet

Dette er hhv. tilstand 6 til 7 og 7 til 8 på Figur 4. Som kan ses på Figur 4 vil dampen her netop være på mætningstilstand. Der er derfor stadig en masse latent energi gemt i dampen, som kan udnyttes hvis vandet fortættes. Derfor passerer dampen igennem en fjernvarmeveksler (komponent 6 på Figur 1), hvor der sker en isobarisk varmeafgivelse. Dette kommer til udtryk som isobarkurven på 0,391 bar mellem tilstand 8 og 1 på Figur 4.

Det kan vises, at den termiske virkningsgrad $\eta_{th, Rankine, KKV}$ for et kraftvarmeværk teoretisk set er 1. I virkeligheden vil tab i diverse mekaniske komponenter, diverse varmetab mv. Imidlertid forårsage at virkningsgraden aldrig helt når 1. Derfor benytter man normalt i stedet den totale virkningsgrad. Denne er defineret som (**Bækkel Larsen, Christensen & Elmegaard, s. 192**):

$$\eta_{total, b} = \frac{|\dot{P}_{ud}| + |\dot{Q}_{81}|}{\dot{Q}_{br}}$$

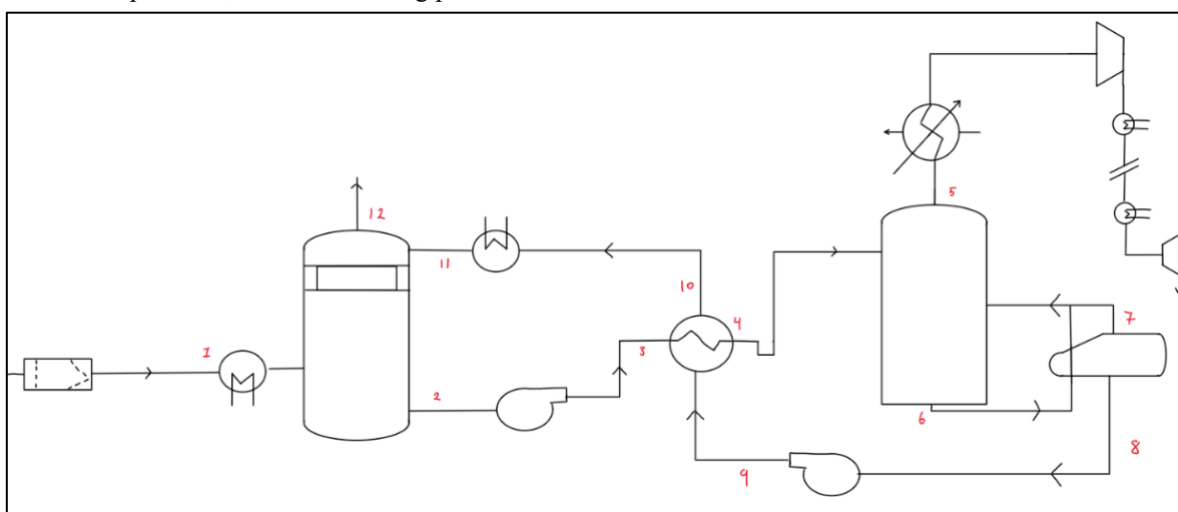
Man skal altså blot finde den indfyrede effekt, den producerede eleffekt og den producerede fjernvarmestrøm. I en revurdering af Skærbækværkets miljøvurdering skriver Miljøstyrelsen, at Skærbækværkets blok 3 har en indfyret effekt på 843 MJ/s (**Miljøministeriet, 2022, s. 41**). Derudover oplyses at blok 3 producerer 392 MW el og 435 MJ/s fjernvarme (**Ibid.**). Dermed kan den totale virkningsgrad $\eta_{total, b}$ for skærbækværkets blok 3 findes som

$$\eta_{total, b} = \frac{392 \text{ MW} + 435 \frac{\text{MJ}}{\text{s}}}{843 \frac{\text{MJ}}{\text{s}}} = 0,981$$

Altså er den totale virkningsgrad af skærbækværkets blok 3 omkring 0,981. Det bør imidlertid nævnes at denne relativt høje virkningsgrad kun kan opnås, når anlægget producerer både fjernvarme og el. I nogle tilfælde og specielt ved spidsbelastning mod slutningen af blok 3's levetid inden udbygningen af SKV40 producerede blok 3 imidlertid kun fjernvarme, hvorved effektiviteten har været en del lavere i disse sammenhænge (**Ørsted, 2021, s. 22**). Dette til forudsætter også at intet af dampen bruges til eksempelvis fødevandsopvarmning eller bliver brugt "internt" på anden vis. Derudover er der i dette tal blandt andet også taget højde for fjernvarmeenergi "tjent" på røggaskondensering (**Ørsted, 2021, s. 17**).

Analyse af CCS-anlæg

I den tekniske tegning på figur 5 kan man se en systemskitse over det forslåede CCS-anlæg, der skal tilkobles til blok 3 på Skærbækværket. Processen starter i højre side før step 1 hvilket sker fra kraftvarmeværket hvor filtreringen af skadelige stoffer. Ved punkt 1 føres gassen igennem en varmeveksler hvor gassen køles ned til XX grader celsius. Gassen når til absorberen hvor den "vaskes" i MEA blandingen, der reagerer hovedsageligt med CO₂ fra røggassen, og videre igennem punkt 2 hvor røggassen og MEA blandingen har blandet sig. Denne nye opløsning pumpes videre til punkt 3 og 4, hvor den går igennem en varmeveksler med den rengjorte blanding. Dette får temperaturen til at stige til 50 grader celsius, hvor den når til stripperen der yderligere opvarmer blandingen til 118 grader celsius (**Mejdell & Bolland, 2005**). I stripperen vil CO₂ fra opløsningen blive strippet fra MEA blandingen således koncentrationen af CO₂ går fra ca. 40% til 15% i opløsningen. Denne CO₂ vil kondensere ved punkt 5 hvorledes den opsamlede CO₂ kan blive opsamlet og lagret igennem et system af kompressorer, varmevekslere og pneumatic control.



Figur 5 – Systemskitse over forslået CCS-anlæg med angivne tilstandsstørrelse.

Ved punkt 6 vil resten af blandingen sendt videre til punkt 7 i reboiler. Her vil opløsningen igen opvarmes, hvor yderligere CO₂ fra opløsningen vil stripes fra opløsningen i cyklus mellem punkt 6 og 7. Den nu umættede MEA opløsning vil bevæge sig igennem punkt 8 og 9 vha. en pumpe der får MEA opløsningen igennem varmeveksleren hvor temperaturen falder for den fattige opløsning og stiger for den mættede opløsning på vej ind i stripperen. Herved nås punkt 10 hvor temperaturen for blandingen er faldet til XX grader celsius. Denne temperatur skal længere ned for at optimere mængden af CO₂ MEA-opløsningen kan indeholde. Varmeveksleren mellem punkt 10 og 11 sørger for temperaturen er på XX grader og virker mere optimalt. Punkt 12 er udgangen af den CO₂ rengjorte røggas hvor denne vil sendes til omgivelserne. Optimeringer forøget nyttevirkning for et CCS-anlæg tilknyttet et kraftvarmeværk kunne ske mellem punkt 10 og 11, hvor en afkøling af MEA opløsningen skal finde sted. Denne bruges til opvarmning af fjernvarmen. Det samme er gældende ved punkt 1 inden absorberen. Stripperen samt reboiler kan benytte energi samt varme fra kraftvarmeværkets kedel, hvilket vil nedsætte dens nyttevirkning, men forbedre det samlede systems nyttevirkning

Masse og energibalancer for CCS-anlægget

En af delmålene med opgaven er at opstille masse- og energibalancer for CCS-anlægget for herunder at beregne, hvor meget energi, der skal benyttes for at fange et ton CO₂. Dette kan beregnes ved at undersøge, hvor meget energi reboileren skal bruge for at opvarme en CO₂-mættet MEA-opløsning

Skærbækværket udledte i 2017 en røggasmængde på 1.205 mio. Nm³/år (Ørsted, 2021, s. 36). Dette svarer til 137.557 Nm³/h. Idet skærbækværket er fyret med naturgas, virker det rimeligt at antage at omtrent 10% af volumen af den producerede røggas er CO₂ (Song, et.al, 2004). Derfor producerer Skærbækværket omtrent 13.557 /h = 26.635 kg/h CO₂. Dermed har man, at $\dot{m}_{CO_2} = 26.635 \frac{kg}{h} = 7,399 \frac{kg}{s}$. Det ønskes her at omdanne massestrømmen af CO₂ til en stofmængdestrøm, hvilket kan gøres ved at have kendskab til molarmassen af kuldioxid, der kan beregnes til at være $M_{CO_2} = 0,044 \frac{kg}{mol}$. Stofmængdestrømmen af CO₂ kan derved beregnes til at være:

$$\dot{n}_{CO_2} = \frac{\dot{m}_{CO_2}}{M_{CO_2}} = \frac{7,399 \frac{kg}{s}}{0,044 \frac{kg}{mol}} = 168,15 \frac{mol}{s}$$

Dernæst er man interesseret i stofmængdestrømmen af MEA-Opløsningen. I en absorber anvendes der typisk en molarladning på 0,18-0,45 mol CO₂ absorberet per mol MEA afhængig af, om MEA-opløsningen er CO₂-mættet. Da man i dette tilfælde beregner på en CO₂-mættet MEA-opløsning anvendes der en molar ladning på 0,4 (Monica Garcia, Et.al Table 2, 2017). Det antages yderligere her, at hele massestrømmen af CO₂ absorberes. Stofmængdestrømmen af MEA kan derved beregnes til at være:

$$\dot{n}_{MEA} = \frac{\dot{n}_{CO_2}}{0,4} = \frac{168,15 \frac{mol}{s}}{0,4} = 420,376 \frac{mol}{s}$$

Massestrømmen af MEA-opløsningen kan derefter beregnes ved først at slå molarmassen af MEA-opløsning op til at være $M_{MEA} = 0,061 \frac{kg}{mol}$ (NIST Chemistry WebBook SRD 69). Derudover antages der, der anvendes en vandig opløsning af 30 wt% MEA i det forslåede CCS-anlæg, da dette er det mest typiske valg (Monica Garcia, Et.al, 2017). Massestrømmen af MEA i det forslåede CCS-anlæg kan derved bestemmes til at være:

$$\dot{m}_{MEA} = \frac{\dot{n}_{MEA} \cdot M_{MEA}}{0,3} = 85,476 \frac{kg}{s}$$

Det antages her, at den mættede MEA-opløsning opvarmes til en temperatur på $T_{stripper} = 118^\circ C$ fra dens initiale temperatur, der her antages til at være $T_{ind} = 50^\circ C$ (Mejdell & Bolland, 2005) Egentligt bliver røggassen på skærbækværket nedkølet til 45°C, hvorved overskudsvarmen bliver overført til fjernvarmeanlægget (Ørsted, 2021, s. 17). Yderligere antages det, at trykket i stripperen er 2 bar, hvilket medfører, at den specifikke varmekapacitet for MEA-opløsningen og kuldioxiden henholdsvis kan slås op til at være $c_{p,MEA} = 3,7 \frac{kJ}{kg \cdot ^\circ C}$ (Kim, Y., Choi, Et.al, 2016) og $c_{p,CO_2} = 0,8797 \frac{kJ}{kg \cdot ^\circ C}$ (EES).

Derudover antages det at hele massestrømmen af CO₂ gennemgår et faseskift og fordampes ud fra latent varmen for fordampning af CO₂, der kan slås op til at være $l_{v,CO_2} = 8,054 \frac{kJ}{kg}$. Ud fra de ovenstående antagelser og værdier kan følgende energiberegning opstilles for reboileren i det forslåede CCS-anlæg, hvor den beskrevne mættede MEA-opløsning opvarmes:

$$Q_{rb} = \dot{m}_{MEA} \cdot c_{p,MEA} \cdot (T_{stripper} - T_{ind}) + \dot{m}_{CO_2} \cdot c_{p,CO_2} \cdot (T_{stripper} - T_{ind}) + l_{f,CO_2} \cdot \dot{m}_{CO_2} = 22,008 \text{ MW}$$

Den totale mængde af energi, der skal bruges for at absorbere og derved fange et ton CO_2 kan derefter beregnes til at være følgende værdi for det forslåede CCS-anlæg, hvis de ovenstående beregninger og antagelser følges:

$$E_{fangst} = \frac{22,008 \text{ MW}}{7,399 \frac{\text{kg}}{\text{s}}} = 2,974 \frac{\text{MJ}}{\text{kg}} = 2,974 \frac{\text{GJ}}{\text{ton}}$$

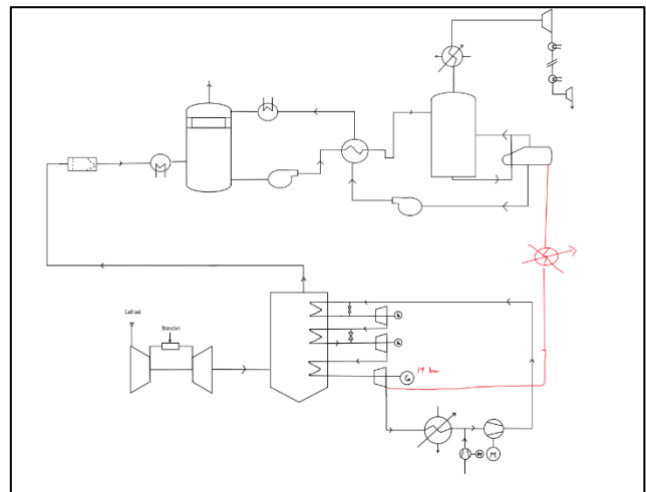
Altså kræver det omtrent 2,974 GJ-energi per ton CO_2 der ønskes indfanget.

Koblingen af CCS-anlæg til Skærbæksværket

Installationen af et CCS-anlæg på Skærbæksværkets blok 3 ville i virkeligheden været en yderst kompliceret proces bestående af flere faser, hvor der skal tages forbehold for mange aspekter. I denne rapport begrænses denne installationsproces til kun at undersøge og beregne på energikravene for reboileren i CCS-anlægget. Det antages her, at reboileren udelukkende skal bruge den mængde af strøm, som det tager at indfange og absorbere den tilsvarende massestrøm af CO_2 som kraftværket udleder. Derved kræver denne del af CCS-anlægget følgende mængde energi:

$$E_{CCS} = \dot{m}_{CO_2} \cdot E_{fangst} = 7,399 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \cdot 2,974 \frac{\text{MJ}}{\text{kg}} = 22 \text{ MW}$$

Ud fra denne beregning kan man efterfølgende begynde at undersøge, hvor det kunne være smartest at skaffe energien fra. I denne rapport vælges der at gøre dette igennem et dampudtag i den sidste turbine, der er placeret efter den dobbelte genoverhedning. Dette valg er blevet truffet, da det ikke ønskes at tage energi, der allerede er blevet omdannet til strøm i kraftværkets turbiner og derefter omdanne dette til varme, da man essentielt derved ville spille en dyrebare energiform. Det førnævnte dampudtag laves ved 2,5 bar, da dette antages til at være et optimalt drivdamptryk til CCS-anlægget idet det svarer til en kondenserings-temperatur på omtrent 120 – 130 °C (**Forudsætninger**). Dampudtaget, der efterfølgende føres ind i en kondensator, kan derved benyttes til drive reboileren, der skal opvarme stripperens indhold til 118 °C. En samlet teknisk tegning over hvordan dette forslag kunne implementeres kan ses på figur 6. Her fremgår også hvordan den beskudte røggas fra kedlen føres over til filteret på CCS-anlægget.



Figur 6 – Systemskitse over kobling af det forslåede CCS-anlæg til blok 3 på Skærbæksværket med forslået dampudtag.

For at kunne anskue det forslåede dampudtags effekter på det samlede kraftværk er det nødvendigt at opstille tilstandene, der fremgår af tabel 2. Værdierne er blevet beregnet ved brug af EES. Det antages her at alle tilstande er stationære processer og turbinen har en samlet virkningsgrad på $\eta_t = 0.9$. Tilstand 1 bliver her udgjort af dampen idet den kommer ud af kedlen efter den dobbelte genoverhedning ved 580 °C og 19 bar. Beregningen på turbine 3 og de tilhørende kondensatorer fra figur 6 er her blevet opdelt således, at man først beregner på den isentropiske ekspansion ned til 2,5 bar, hvor dampudtaget forekommer, der her udgør tilstand 2. Den samlede massestrøm af damp fra kedlen ved første turbine kan slås op til at være $\dot{m}_{start} = 270 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$ ved fuldlast (**Ørsted, 2021, s. 20**). Det antages, at denne massestrøm er konstant igennem hele kraftværket og derved også kan benyttes som massestrømmen, der går igennem den sidste turbine. Dernæst beregnes der på kondensatoren til CCS-anlægget, der udgør tilstand 3. Her beregnes den nødvendige massestrøm som dampudtaget ved 2,5 bar skal have for at kunne drive reboileren til CCS-anlægget ud den nødvendige energi (E_{CCS}) og entalpierne i tilstand 2 og 3. Det samlede dampudtag er blevet beregnet til at være $\dot{m}_{udtag} = 8,673 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$. Den resterende massestrøm af damp efter dampudtaget ekspanderes derefter isentropisk videre ned til 0.391 bar fra 2,5 bar, hvilket udgør tilstand 4. Derefter sendes denne damp ned til kondensatoren på kraftværket for at fuldføre kredsprocessen. Dette angives her som værende tilstand 5.

Tabel 2 – Tilstande for turbine 3 og tilhørende kondensatorer ved forslået dampudtag ved 2,5 bar.

Tilstand:	Temperatur (°C)	Tryk (bar)	Specifikt Volumen ($\frac{m^3}{kg}$)	Specifik Entalpi ($\frac{kJ}{kg}$)	Specifik Entropi ($\frac{kJ}{kg \cdot K}$)	Kvalitet
1	580	19	0,2052	3647	7,677	100
2	269	2,5	0,9934	3072	7,677	100
3	127,4	2,5	0,001067	525,3	1,607	0
4	75,31	0,391	4,079	2736	7,677	100
5	75,31	0,391	0,001026	315,3	1,02	0

Ud fra værdierne i den ovenstående tabel kan man beregne den samlede effekt af turbine 3 til at være $E_{t.m.udtag} = 242,909 \text{ MJ}$ og den samlede fjernvarmeeffekt fra kondensatoren kan beregnes til at være $E_{fjv.m.udtag} = 632,659 \text{ MJ}$.

Derefter udfører man nu samme beregning men uden dampudtaget. Værdierne for disse EES-beregninger kan ses i tabel 3. Her angiver tilstand 2.a tilstandstørrelserne for dampen, efter den er blevet ekspanderet isentropisk fra trykket i tilstand 1 fra tabel 2 på 19 bar og direkte ned til 0,391 bar uden et dampudtag. Tilstand 3.a angiver her tilstandstørrelserne for dampen efter det er blevet sendt direkte ned i kraftværkets kondensator.

Tabel 3 – Tilstande for turbine 3 og tilhørende kondensator uden dampudtag.

Tilstand:	Temperatur (°C)	Tryk (bar)	Specifikt Volumen ($\frac{m^3}{kg}$)	Specifik Entalpi ($\frac{kJ}{kg}$)	Specifik Entropi ($\frac{kJ}{kg \cdot K}$)	Kvalitet
2.a	75,31	0,391	4,079	2736	7,677	100
3.a	75,31	0,391	0,001026	315,3	1,02	0

Ud fra ovenstående tilstandstørrelser i tabel 3 kan den samlede effekt af turbine 3 uden det forslåede dampudtag beregnes til at være $E_t = 245,819 \text{ MW}$ og den samlede fjernvarmeeffekt fra kondensatoren kan beregnes til at være $E_{fjv} = 653,657 \text{ MJ/s}$.

Etableringen af et dampudtag ved denne turbine ville derfor resultere i et samlet tab af 1,18% i el-produktionen for turbinen og 3,21% tab i den samlede fjernvarmeproduktion. Det skal her nævnes, at den beregnede mængde af fjernvarme er langt højere end den reelle værdi, der kan slås op idet alle beregningerne er blevet udført på ideelle processer, hvor man yderligere har antaget, at der ikke har været nogen form for varmetab eller varmespild. Desuden bør bemærkes, at de ovenstående værdier baseres på dampstrømmen ved fuldlast. Dog er det ikke kun reboileren, der kræver en stor energimængde. Det er også dyrt at komprimere CO_2 'en til de tryk som den skal opbevares under. For at kunne tage højde for dette i vores beregninger skal vi først finde det specifikke arbejde

Effektiviteten af CCS-anlægget kan beregnes som anført i (Mejdell & Bolland, 2005, s. 10). Her er angivet formelen:

$$\eta = \frac{P - W - Q\alpha}{E}$$

Her angiver P det samlede output af kraftvarmeverket uden CO_2 ekstraktion. Denne er tidligere vist til at være $392 \text{ MW} + 435 \text{ MJ/s} = 827 \text{ MW}$. Symbolet "W" angiver den arbejds mængde, der skal forbruges i indfangningsprocessen, $Q = 22 \text{ MW}$ er varmetilføret til reboileren, α er en parameter der afhænger af dit drivdamptryk ($\alpha(3,5 \text{ bar}) \approx 0,22$). E angiver den samlede tilførte brændselsenergi, der tidligere er vist at være 843 MJ/s . Det samlede komprimeringsarbejde kan regnes som summen af en række polytropiske komprimeringer af CO_2 . Først kan det specifikke arbejde der skal til at komprimere 1 kg CO_2 fra omtrent atmosfæretryk til 110 bar, som er opbevaringstrykket kan benyttes formelen:

$$w_{i,ideal} = \frac{n}{n-1} R_{CO_2} T_{i,in} \cdot \left(\left(\frac{p_{i+1}}{p_i} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right)$$

Her er $R_{CO_2} = 188,9 \frac{J}{kg \cdot K}$ CO_2 's individuelle gaskonstant for CO_2 (Bækkel Larsen, Christensen & Elmegaard, s. 304), $T_{i,in} \approx 40^\circ$ er udløbstemperaturen på en intercooler, der passende kunne være kølet med fjernvarme, p_{i+1} er trykket efter

kompressionen, p_i er trykket før og $\kappa \approx 1,3$ er isentropeksponenten for CO_2 . Det viser sig at denne proces er mere effektiv, hvis den deles ud over en række steps og derfor vil komprimeringen fra omtrent 1 bar til 110 bar ske over 3 omgange med en trykændring på $\frac{109}{3} = 36,3$ bar per kompressionstrin. Derudover skal man huske at korrigere for at kompressionen ikke er perfekt polytropisk og det specifikke arbejde for hvert kompressionstrin skal derfor divideres med den isentropiske virkningsgrad $\eta_{is} \approx 0,65$, her er valgt en typisk værdi for en kompressor (**Bækkel Larsen, Christensen & Elmegaard, s. 143**). Slutteligt skal det specifikke arbejde fra hvert af de tre kompressionstrin summeres, hvorved det samlede specifikke arbejde for hele kompressionen i EES er beregnet til:

$$w_{total} = 521,4 \frac{kJ}{kg}$$

Dette kan nu multipliceres med vores massestrøm af CO_2 for at finde den påkrævede effekt for at komprimere alt CO_2 'en til opbevaringstryk. Altså fås:

$$W = \dot{m}_{\text{CO}_2} \cdot w_{total} = 7,399 \frac{kg}{s} \cdot 521,4 \frac{kJ}{kg} = 3,86 \text{ MW}$$

Dette er en relativt lav energimængde og desuden vil man også kunne udtage fjernvarme fra intercooleren. Denne fjernvarmemængde kan findes ved at vi antager at følgende sammenhæng holder for en polytropisk kompression:

$$T_{out} = T_{intercool} \cdot \left(\frac{p_1}{p_0} \right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}$$

Dermed kan varmeeffekten der skal overføres i intercooleren findes som:

$$\dot{Q}_{fj,intercool} = \dot{m}_{\text{CO}_2} \cdot c_{p\text{CO}_2} \cdot (T_{out} - T_{intercool})$$

Dette er i EES løst til at vi tilsammen teoretisk set vil få $\dot{Q}_{fj,intercool} = 2,777 \text{ MW}$. Dette skal altså lægges til det oprindelige output fra kraftværket. Dermed kan den samlede effektivitet efter tilkobling af CCS-anlægget nu beregnes som

$$\eta = \frac{829,77 \text{ MW} - 3,86 \text{ MW} - 22 \text{ MW} \cdot 0,22}{843 \frac{MJ}{s}} = 0,974$$

Altså får vi ved brug af formlen fra (**Medjell & Bolland, 2005, s. 10**) en effektivitet efter tilslutning af CCS-anlægget på $\eta = 0,974$. Denne effektivitet er stadig utroligt høj, men der arbejdes også med simplificerede processer i mange tilfælde og derfor kunne man formode, at den egentlige effektivitet ville være en smule lavere. Det hjælper dog enormt på effektiviteten at overskudsvarmen kan bruges til fjernvarmenettet.

Dimensionering af komponenter til CCS-anlæg

I det følgende vil først dimensioneres den varmeveksler der skal være ved Reboileren. Her er dampens indgangstemperatur 269°C og dampens udgangstemperatur er $127,4^\circ\text{C}$. Derudover skal indeholdet i stripperen opvarmes fra 50°C til 118°C . Dermed fås altså en logaritmisk middeltemperaturdifferens på:

$$\Delta T_m = \frac{\theta_1 - \theta_2}{\ln\left(\frac{\theta_1}{\theta_2}\right)} = \frac{(T_{hot,in} - T_{cold,out}) - (T_{hot,out} - T_{cold,in})}{\ln\left(\frac{(T_{hot,in} - T_{cold,out})}{(T_{hot,out} - T_{cold,in})}\right)} = \frac{(269^\circ\text{C} - 118^\circ\text{C}) - (127,4^\circ\text{C} - 50^\circ\text{C})}{\ln\left(\frac{269^\circ\text{C} - 118^\circ\text{C}}{127,4^\circ\text{C} - 50^\circ\text{C}}\right)} = 110,1 \text{ K}$$

Dernæst kan formlen for den samlede varmetransmission i en varmeveksler fra (**Bækkel Larsen, Christensen & Elmegaard, s. 106**):

$$\dot{Q} = k \cdot A \cdot \Delta T_m \Rightarrow A = \frac{\dot{Q}}{k \cdot \Delta T_m}$$

Det er tidligere beregnet, at der skal være en varmeoverførsel på 22 MW i reboileren. Alfa Laval oplyser at deres pladevarmevekslere har transmissionskoefficienter på omtrent $k = 6.750 \frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{K}}$ (Alfa Laval, 2018, s. 7). Dermed kan det påkrævede varmeoverførende areal af denne varmeveksler beregnes til:

$$A = \frac{22 \text{ MW}}{6.750 \frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{K}} \cdot 110,1 \text{ K}} = 29,603 \text{ m}^2$$

Altså skal en varmeveksler med den varmetransmissionskoefficient der er anført ovenfor have et areal på mindst $29,6 \text{ m}^2$ for at være brugbar i det pågældende anvendelsesscenarie.

Det nye anlæg i drift

Beregn hvad det økonomiske output af den nuværende kraftværk er. Omregn dette til kr. og ører. ($392 \text{ MW} + 435 \text{ MJ/s}$)

Beregn hvad det økonomiske output af kraftværket med CCS anlægget tilkoblet er. Omregn til kr. og ører. ($388,14 \text{ MW} + 432,93 \text{ MJ/s}$)

Beregn brændstofpriser. Omregn til kr. og ører. (843 MJ/s divideret med LHV giver kg/s . Gang med pris giver kr/s)

Hvor mange penge tabes? Hvor meget CO_2 indfanges? Hvor mange penge skal vi have pr. ton CO_2 for at det kan svare sig?

Konklusion og perspektivering

Påvirkningen af Skærbæksværket med et CCS anlæg vil med de brugte antagelser og beregninger, have en effektivitet på XYZ hvor med CCS anlægget det vil have en nedsat effektivitet på omkring XZY. Det foreslåede CCS anlæg vil derved

gøre kraftvarmeværket X% mindre effektivt, og have en Y% lavere energiproduktion af el, men fjernvarmens produktionen vil stige.

Driftsomkostningerne vil derfor være den ekstra mængde brændsel der skal til for at opnå efterspørgslen af den mængde strøm der er. Til disse øgede omkostninger vil der kunne komme tilskud fra staten og/eller EU ift. deres klimapolitik.

Miljømæssige påvirkninger:

Der er allerede sat en grænse til spildvand i fjorden for at undgå for mange ørreder vil være der. De skal vel holde sig under det tidlige igen. Alternativ synspunkt for situationen vil være positivt for klimaet ved en større mængde fjernvarme til at varme op og kan skrue ned på produktionen af strøm/varme når andet grøn energi er billigere i situationen – eksempelvis om sommeren med vind og sol. – Yap yap yap

Litteraturliste

Bækkel Larsen, J., Christensen, P. & Elmegaard, B. (2020). *Maskinteknisk Termodynamik: Grundlæggende teori og praksisnær anvendelse* (4. udg.). DTU Diplom og DTU Mekanik.

Danish Energy Agency. (2021, november). *Carbon capture, transport and storage: Technology descriptions and projections for long-term energy system planning*. (ISBN: 978-87-94447-14-0) [Technology data]. The Danish Energy Agency and Energinet. <https://ens.dk/technologydata>

DONG Energy. (s.d.). *Skærbækværket* [Brochure]. DONG Energy. Lokaliseret den 26. marts 2025 på <https://ipaper.ipapercms.dk/DONGENERGY/Internet/DK/ThermalPower/SKVbrochure2012DK/?page=1>

Energistyrelsen. (s.d.). *Om CCS*. Energistyrelsen. Lokaliseret den 22. marts 2025 på <https://ens.dk/forsyning-og-forbrug/om-ccs>

Kim, Y., C11hoi, J. H., Nam, S., Chang, Jaeon. & Yoon, Y. (2016). CO₂ absorption, density, viscosity and vapor pressure of aqueous potassium carbonate+2-methylpiperazine. *Korean Journal of Chemical Engineering*, 33. 10.1007/s11814-016-0210-7

Mejdell, T. & Bolland, O. (2005, 21. oktober). *Basic methods for integration of absorption/desorption processes with power plants.: CASTOR Deliverable D2.1.3 from SINTEF* (Report No: STF80MKF05227). SINTEF. <https://brightspace.au.dk/d21/le/lessons/166262/topics/2258395>

Miljøministeriet. (2022, 5. juli). *REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE, MILJØGODKENDELSE og Tilladelse til direkte udledning af spildevand* (Journalnr. 2019-1531) [Revurdering af miljøgodkendelse]. <https://mst.dk/media/15qj3jnj/20220705-oersted-as-skaerbaekvaerket-revurdering.pdf>

Song, C., Pan, W., Srimat, S. T., Zheng, J., Li, Y., Wang, Y., Xu, B. & Zhu, Q. (2004). Tri-reforming of Methane over Ni Catalysts for CO₂ Conversion to Syngas With Desired H₂/CO Ratios Using Flue Gas of Power Plants Without CO₂ Separation. *Studies in Surface Science and Catalysis*, (153), s. 315-322. [https://doi.org/10.1016/S0167-2991\(04\)80270-2](https://doi.org/10.1016/S0167-2991(04)80270-2)

Ørsted. (2021, 16. september). *Miljøteknisk beskrivelse: Skærbækværket*. <https://mst.dk/media/15qj3jnj/20220705-oersted-as-skaerbaekvaerket-revurdering.pdf>

Rich/Lean solution - <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343717304086>

(Monica Garcia, Et.al Table 2, 2017)

Molar mass MEA - <https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C141435&Mask=200>

(NIST Chemistry WebBook SRD 69)

ChatGPT har været brugt i følgende afsnit: